Dupla: Gilmar Brum Carabajal e Kainã Machado Griebeler Márquez

Sistema de Gerenciamento de Mensalidades Escolares

Sistema desenvolvido para gerenciar alunos, responsáveis financeiros, turmas e mensalidades de uma escola particular. O sistema permitirá entrada e saída de dados através de cadastros, pesquisas e geração de relatórios.

1. Cadastro de alunos, edição e remoção de alunos

• Nome;

• Matrícula;

• Data de nascimento;

• Turma;

• Responsável financeiro;

2. Cadastro de turmas

• Código da turma;

• Série;

• Turno;

• Lista de alunos;

3. Cadastro de responsáveis

• Nome;

• CPF;

• Telefone;

• Email;

4. Cadastro de mensalidades

• Aluno;

• Mês/Ano;

• Valor;

• Data de vencimento;

• Status da mensalidade;

• Data de pagamento;

• Forma de pagamento;

5. Controle financeiro

• Verificar atrasos automaticamente;

• Atualizar status das mensalidades;
• Aplicar multa simples de 2% em mensalidades atrasadas;
• Registrar pagamentos;

6. Pesquisa de alunos

• Buscar por matrícula;
• Buscar por turma;
• Buscar por nome;
• Buscar por responsável financeiro;

7. Relatórios

• Alunos inadimplentes;
• Mensalidades vencidas;
• Pagamentos do mês;
• Quantidade de alunos por turma;

8. Tratamento de erros e exceções

• Impedir matrícula duplicada;
• Validar CPF;
• Impedir pagamento com valor inválido;
• Impedir busca inexistente gerar erro no sistema;

9. Persistência em memória usando coleções

• Os dados do sistema serão armazenados em memória utilizando coleções de objetos da linguagem Java, como ArrayList;

10. Uso de DAO

• As entidades do sistema utilizarão o padrão DAO (Data Access Object) para realizar o gerenciamento e manipulação dos dados em memória;

11. Organização em pacotes (MVC)

• O projeto será organizado seguindo a separação em pacotes no padrão MVC (Model, View e Controller);

12. Interface

• O sistema contará com pelo menos uma interface para padronização de comportamentos entre classes;
• Exemplos: Pagamento, Relatório, Pesquisa e DAO;

13. Enumerações

• Status da mensalidade: PENDENTE, PAGA e ATRASADA; •

Forma de pagamento: PIX, CARTÃO, BOLETO e DINHEIRO;

14. Persistência de dados em banco de dados relacional(Repository e DTO)

15. Aplicação de wrapper classes, generics, classes internas, funções, lambdas e streams

16. Aplicação de padrões de projeto:

1. Criacional: Builder, Factory

2. Estrutural: Facade

3. Comportamental: Command